Задача 1.3. Формирование разделов электронной среды «Магистерская диссертация»

в рамках выпускной квалификационной работы на тему:

«Электронный учебный курс «Язык программирования Go» для корпоративной подготовки учителей дополнительного образования»

1. Цель и задачи этапа проектирования

Целью данного этапа является проектирование структуры электронного учебного курса и формирование разделов электронной среды, в которой курс будет размещён в рамках магистерской диссертации. Результат этапа — готовый каркас электронного курса, пригодный для последующего содержательного наполнения и пилотной апробации.

На данном этапе решаются следующие задачи:

— обосновать архитектуру электронного курса на основе требований, выявленных в задаче 1.2;

— определить состав сквозных (общекурсовых) разделов электронной среды;

— разработать модульную структуру курса в соответствии с утверждённым учебным планом;

— описать типовую структуру учебной темы и перечень учебных элементов внутри неё;

— детализировать содержание каждой темы (ключевые понятия, виды практических заданий, форма контроля);

— спроектировать систему оценочных средств и итоговой аттестации.

2. Исходные положения проектирования

Структура курса проектируется на основании результатов опытно-экспериментальной работы (задача 1.2). Каждое требование, выявленное в ходе анкетирования педагогов и экспертного опроса, получает конкретное проектное решение. Соответствие требований и проектных решений приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Соответствие требований, выявленных в задаче 1.2, и проектных решений

Требование (выявлено в задаче 1.2)	**Проектное решение в структуре курса**
Практико-ориентированность (83% — практические задания — наиболее значимый элемент)	В каждой теме присутствует учебный элемент «Практическое задание»; общий объём практики составляет не менее 50% учебного времени
Модульность, короткие блоки материала (требование 28 из 46 респондентов)	Курс разделён на 2 модуля и 12 тем; каждая тема представляет собой самостоятельный учебный модуль LMS, проходимый за 1–2 занятия
Наглядные примеры (70% респондентов, единодушная поддержка экспертов)	В каждой теме предусмотрен отдельный учебный элемент «Разобранный пример кода» с построчными пояснениями
Чёткая последовательность тем (средний балл 4,7)	Темы расположены в порядке возрастания сложности и ссылаются на опорные понятия из предыдущих тем
Удобная навигация (59% респондентов; средний балл 4,5)	Сквозные разделы (титул, программа, глоссарий, форум) вынесены в единое меню курса; внутри темы учебные элементы пронумерованы
Обратная связь (средний балл 4,4)	Сквозной форум курса, комментарии к практическим заданиям, индивидуальные сообщения преподавателю
Цикл «теория → пример → практика → тест» (схема, поддержанная 2 из 3 экспертов)	Типовая структура учебной темы строится именно по этому дидактическому циклу (см. схему 2)
Индивидуальный темп прохождения (28 из 46 респондентов)	Все материалы доступны круглосуточно, жёсткие дедлайны отсутствуют (за исключением итоговой аттестации)
Базовые знания по алгоритмизации как входные требования (2 из 3 экспертов)	Во вводном разделе «О курсе» фиксированы входные требования: знание основ алгоритмизации
Содержательное ядро, единодушно поддержанное экспертами	Все темы, получившие поддержку 3 из 3 экспертов, включены в модуль 2 (темы 2.2–2.7, 2.10 и др.)
Типы практических заданий: программирование по образцу, алгоритмические задачи, исправление ошибок	Эти три типа заданий используются в качестве базовых во всех темах модуля 2

Таким образом, каждое существенное требование, выявленное на эмпирическом этапе, находит отражение в структуре проектируемого курса, что обеспечивает обоснованность принятых проектных решений.

3. Общая архитектура электронного курса

Электронный курс проектируется в виде трёхуровневой иерархии: «Курс → Модуль → Тема → Учебный элемент». На уровне курса располагаются сквозные (общекурсовые) разделы, обеспечивающие информационную и методическую поддержку всего курса. На уровне модуля группируются тематически связанные темы, завершающиеся итоговой работой по модулю. На уровне темы реализуется типовой дидактический цикл. Общая архитектура курса представлена на схеме 1.

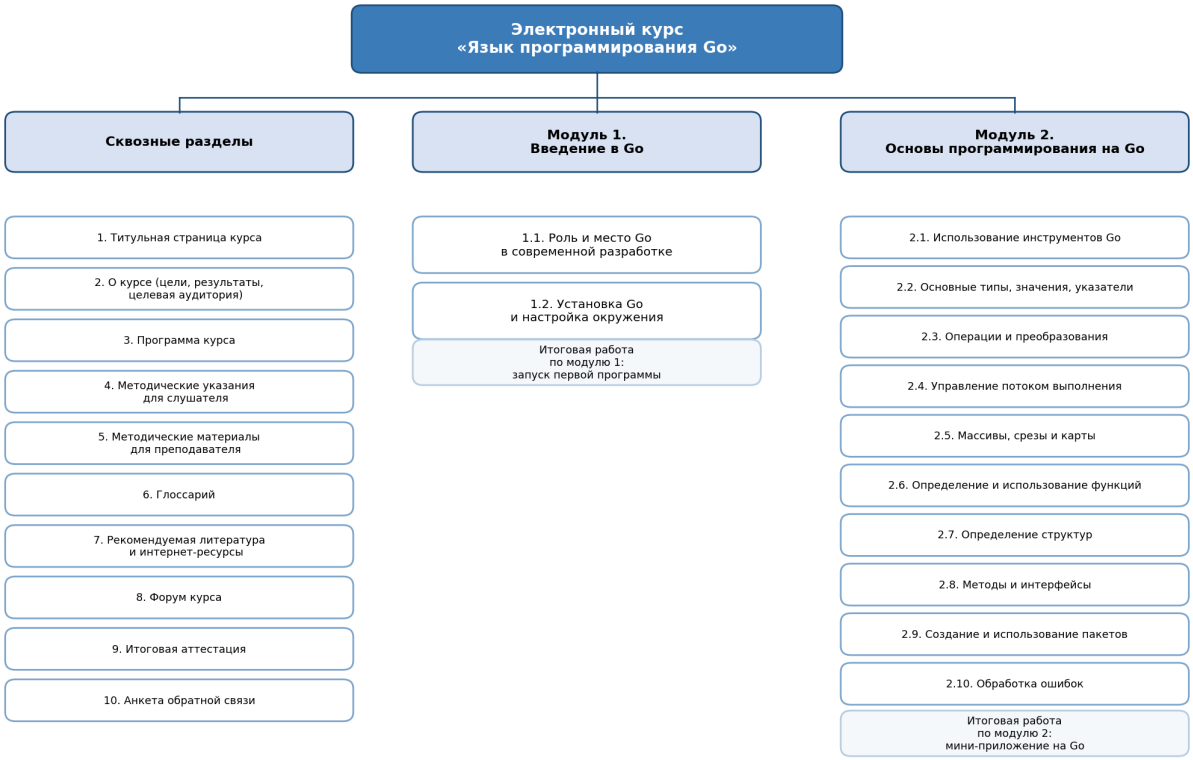

Схема 1 — Общая архитектура электронного курса

4. Сквозные (общекурсовые) разделы

Сквозные разделы размещаются в верхней части главной страницы курса и доступны слушателю на всём протяжении обучения. Полный состав сквозных разделов, их назначение и тип элемента электронной образовательной среды приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Состав сквозных (общекурсовых) разделов

№	Раздел	Тип элемента ЭОС	Назначение
1	Титульная страница курса	Страница	Название курса, автор-разработчик, целевая аудитория, логотип организации, краткая аннотация
2	О курсе	Страница	Цели и планируемые результаты обучения, целевая аудитория, входные требования, объём в академических часах, язык курса
3	Программа курса	Файл / страница	Утверждённая программа курса с календарно-тематическим планированием и распределением часов
4	Методические указания для слушателя	Страница / файл	Порядок прохождения курса, правила выполнения и оценивания практических заданий, рекомендации по самостоятельной работе
5	Методические материалы для преподавателя	Файл (скрытый от слушателей)	Ключи к заданиям, критерии оценивания, методические рекомендации по организации обратной связи и консультаций
6	Глоссарий	Элемент «Глоссарий»	Термины языка Go и общие понятия программирования; автоматические гиперссылки из учебных материалов
7	Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы	Страница / ссылки (URL)	Официальная документация языка Go, учебники, онлайн-платформы, видеокурсы

8	Форум курса	Элемент «Форум»	Объявления преподавателя, вопросы слушателей, обсуждение практических заданий
9	Итоговая аттестация	Папка / раздел	Итоговый тест и итоговое практическое задание с описанием критериев оценивания
10	Анкета обратной связи	Элемент «Анкета» / «Опрос»	Сбор отзывов слушателей по итогам прохождения курса для его последующего совершенствования

5. Модульная структура курса

Содержательная часть курса организована в виде двух модулей. Модуль 1 носит вводно-установочный характер и обеспечивает готовность слушателей к работе с языком Go. Модуль 2 представляет собой основное содержание курса и охватывает все темы, отнесённые экспертами к содержательному ядру (по результатам задачи 1.2). Общая характеристика модулей приведена в таблице 3.

Таблица 3 — Модульная структура курса

Модуль	**Темы**	**Объём, акад. ч.**	**Форма аттестации**
Модуль 1. Введение в язык Go	1.1. Роль и место Go в современной разработке. 1.2. Установка Go и настройка окружения	4	Практическое задание: запуск первой программы, отчёт со скриншотом
Модуль 2. Основы программирования на Go	2.1. Инструменты Go. 2.2. Основные типы, значения и указатели. 2.3. Операции и преобразования. 2.4. Управление потоком выполнения. 2.5. Массивы, срезы и карты.	32	Итоговое мини-приложение на Go

	2.6. Функции. 2.7. Структуры. 2.8. Методы и интерфейсы. 2.9. Пакеты. 2.10. Обработка ошибок		
Итого	—	36	Итоговый тест + итоговое практическое задание

Указанные объёмы являются ориентировочными и могут быть скорректированы при пилотной апробации курса; суммарная трудоёмкость 36 академических часов соответствует типовому объёму программы повышения квалификации в системе дополнительного образования.

6. Типовая структура учебной темы

Каждая тема курса реализуется по единому дидактическому циклу «теория → пример → практика → тест», обоснованному результатами экспертного опроса (см. задачу 1.2). Типовая структура учебной темы с указанием состава учебных элементов представлена на схеме 2.

Схема 2 — Типовая структура учебной темы

Полный состав учебных элементов типовой темы и их назначение приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Учебные элементы типовой темы

№	Учебный элемент	Тип элемента ЭОС	Назначение
1	Введение в тему	Страница	Цели изучения темы, планируемые результаты, опорные понятия, ссылки на предыдущие темы
2	Краткая теория	Страница / файл (PDF)	Теоретический материал, разделённый на смысловые блоки по 15–20 минут; иллюстрации, схемы, примеры кода в тексте
3	Разобранный пример кода	Страница (с подсветкой синтаксиса)	Полноценный пример программы с построчным разбором; показывает применение изучаемой конструкции в осмысленной задаче
4	Видеообъяснение (опционально)	Файл / внешняя ссылка	Видеофрагмент по ключевым моментам темы; используется там, где визуализация существенно повышает понимание
5	Практическое задание	Задание	Индивидуальная работа слушателя: программирование по образцу, решение алгоритмической задачи либо исправление ошибок в коде
6	Тест самопроверки	Тест	5–10 вопросов с автоматической проверкой; закрывает доступ к следующей теме при прохождении ниже порогового значения
7	Итоги темы	Страница	Резюме изученного материала, ссылки на дополнительные ресурсы, переход к следующей теме

7. Детализация содержания по темам

В таблицах 5 и 6 приведена детализация содержания по темам модулей 1 и 2: ключевые понятия, виды практических заданий и форма контроля усвоения. Виды практических заданий в модуле 2 опираются на

три базовых типа, рекомендованных экспертами (задача 1.2): программирование по образцу, алгоритмические задачи и исправление ошибок в коде.

Таблица 5 — Детализация содержания модуля 1

Тема	**Ключевые понятия**	**Виды практических заданий**	**Форма контроля**
1.1. Роль и место Go в современной разработке	статическая типизация, компилируемый язык, сборщик мусора, сферы применения (DevOps, сетевые сервисы, облачные системы), сравнение с другими языками	заполнение сравнительной таблицы возможностей Go и знакомого слушателю языка; ответы на вопросы по прочитанному материалу	ознакомительный тест (5 вопросов)
1.2. Установка Go и настройка окружения	дистрибутив Go, GOROOT, GOPATH, модули Go, go mod init, go run, go build, редактор (VS Code / GoLand), плагины	установка Go и настройка редактора; создание первого проекта; запуск программы «Hello, World!»	практическое задание со скриншотом + тест (5 вопросов)

Таблица 6 — Детализация содержания модуля 2

Тема	**Ключевые понятия**	**Виды практических заданий**	**Форма контроля**
2.1. Использование инструментов Go	утилита go, команды run / build / fmt / vet / test / mod, gofmt, go doc, базовая отладка	применение go fmt и go vet к готовому коду с намеренными недочётами форматирования; работа с go doc	тест + практическое задание
2.2. Основные типы, значения и указатели	целочисленные и вещественные типы, bool, string, константы, литералы,	программа, изменяющая значения через указатели (по образцу);	тест + практическое задание

	указатели, операторы & и *, nil	исправление ошибок в коде с указателями	
2.3. Операции и преобразования	арифметические, логические операции и операции сравнения, приоритеты, явное преобразование типов, пакет strconv	консольный калькулятор; преобразование строки в число и обратно (алгоритмическая задача)	тест + практическое задание
2.4. Управление потоком выполнения	if / else, switch, единый цикл for, range, break / continue, defer	задача FizzBuzz; поиск элемента в срезе через цикл; исправление бесконечного цикла	тест + два практических задания
2.5. Массивы, срезы и карты	массив и срез, len / cap, make, append, срез как «вид» массива, map, итерация через range	подсчёт частоты слов в тексте с использованием map (алгоритмическая задача); операции со срезом по образцу	тест + два практических задания
2.6. Функции	сигнатура функции, именованные возвращаемые значения, вариативные параметры, замыкания, функции как значения	реализация функций-утилит (min, max, sum) и передача их в другую функцию в качестве аргументов	тест + практическое задание
2.7. Структуры	тип struct, поля, инициализация, вложенные структуры, теги полей, связь с методами	создание типа «Student» с полями и методом вывода (по образцу); расширение структуры дополнительными полями	тест + практическое задание

2.8. Методы и интерфейсы	методы, получатель (value / pointer receiver), определение интерфейса, неявная реализация, пустой интерфейс, type assertion	интерфейс Shape и типы Circle, Rectangle, реализующие его (алгоритмическая задача)	тест + практическое задание
2.9. Создание и использование пакетов	пакет, импорт, экспортируемые имена (CamelCase), go mod, структура проекта, подключение внешних пакетов	создание собственного пакета mathutils и использование его в программе; подключение внешнего пакета	тест + практическое задание
2.10. Обработка ошибок	тип error, идиома if err != nil, errors.New, fmt.Errorf, panic и recover, стратегии обработки ошибок	функция безопасного деления с обработкой ошибки; исправление кода, в котором ошибки игнорируются	тест + практическое задание

8. Система оценочных средств и итоговой аттестации

Система оценивания построена по накопительному принципу: итоговая оценка формируется из оценок по практическим заданиям, тестам самопроверки и итоговой аттестации. Весовые коэффициенты отражают практико-ориентированный характер курса, выявленный в задаче 1.2. Распределение весов приведено в таблице 7.

Таблица 7 — Распределение весов в итоговой оценке

Оценочное средство	**Вес в оценке**	**Форма проверки**
Тесты самопроверки по темам (модули 1 и 2)	20%	автоматическая
Практические задания по темам (модули 1 и 2)	40%	преподаватель
Итоговый тест по курсу	15%	автоматическая
Итоговое практическое задание (мини-приложение на Go)	25%	преподаватель

Итого	**100%**	**—**

Итоговое практическое задание представляет собой разработку небольшого консольного приложения на языке Go (например, простого парсера CSV-файла, утилиты учёта задач либо калькулятора с сохранением истории). Задание проверяется преподавателем по заранее сформулированным критериям, описанным в разделе «Итоговая аттестация».

Для успешного прохождения курса слушатель должен: набрать не менее 60% по итоговой шкале, пройти все тесты самопроверки с результатом не ниже 50%, сдать итоговое практическое задание.

9. Выводы

В рамках задачи 1.3 сформирован каркас электронного учебного курса «Язык программирования Go», готовый для размещения в электронной среде «Магистерская диссертация» и последующего содержательного наполнения. Основные результаты:

1. Разработана трёхуровневая архитектура курса «Курс → Модуль → Тема → Учебный элемент» (схема 1), включающая 10 сквозных разделов, 2 модуля и 12 тем.

2. Описан состав и назначение всех сквозных разделов электронной среды (таблица 2), а также типы соответствующих элементов LMS, что обеспечивает возможность прямой реализации курса в системе электронного обучения.

3. Спроектирована модульная структура курса общей трудоёмкостью 36 академических часов (таблица 3), соответствующая типовому объёму программы повышения квалификации.

4. Определена типовая структура учебной темы, реализующая дидактический цикл «теория → пример → практика → тест» (схема 2, таблица 4).

5. Выполнена детализация содержания по всем 12 темам курса (таблицы 5 и 6) с указанием ключевых понятий, видов практических заданий и формы контроля.

6. Спроектирована система оценочных средств с накопительной шкалой (таблица 7), обеспечивающая практико-ориентированный характер итоговой оценки.

Каждое принятое проектное решение опирается на эмпирические данные, полученные в задаче 1.2 (таблица 1), что обеспечивает обоснованность структуры курса. Сформированный каркас служит основой для следующего этапа — разработки содержательного наполнения учебных элементов и их размещения в электронной образовательной среде.